SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HÀ TĨNH

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 THPT
NĂM HỌC 2017 - 2018

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

(Đề thi có 03 trang, gồm 03 bài)

Môn thi: **TIN HỌC**
Thời gian làm bài: **180** phút

TỔNG QUAN BÀI THI

	Tên bài	Tệp chương trình	Tệp dữ liệu vào	Tệp dữ liệu ra
Bài 1	**Tìm số**	**FINDNUM.***	**FINDNUM.INP**	**FINDNUM.OUT**
Bài 2	**Đếm số nguyên tố**	**CPRIME.***	**CPRIME.INP**	**CPRIME.OUT**
Bài 3	**Nông trại**	**FARM.***	**FARM.INP**	**FARM.OUT**

Dấu * được thay thế bởi PAS hoặc CPP của ngôn ngữ lập trình được sử dụng tương ứng là Pascal hoặc C++.

Hãy lập trình giải các bài toán sau:

Bài 1. Tìm số *(7 điểm)*

Vào một buổi sáng, trên đường đến trường, rất tình cờ BigZero nhìn thấy một số nguyên dương n. Vì BigZero rất thích số 30 nên BigZero muốn biến đổi số n thành một số m có dạng là số lớn nhất có thể và là bội của số 30 bằng cách thay đổi vị trí của các chữ số trong số n mà BigZero nhìn thấy. Hãy trợ giúp BigZero bằng cách tìm số m (nếu nó tồn tại).

Dữ liệu vào từ tệp văn bản FINDNUM.INP gồm 1 dòng duy nhất chứa số nguyên n (số n có tối đa là 10^5chữ số).

Kết quả ghi ra tệp văn bản FINDNUM.OUT số m tìm được. Nếu không tồn tại m thì ghi -1.

Ví dụ:

FINDNUM.INP	FINDNUM.OUT
102	210
123	-1

Ràng buộc:

- 80% số tests ứng với 80% số điểm của bài có số chữ số của $n \le 10^3$;
- 20% số tests còn lại ứng với 20% số điểm của bài có số chữ số của $n \le 10^5$.

Bài 2. Đếm số nguyên tố *(7 điểm)*

Sàng Eratosthenes là một thuật giải toán cổ xưa để tìm các số nguyên tố. Thuật toán này do nhà toán học cổ Hy Lạp là Eratosthenes "phát minh" ra. Ban đầu, sau khi tìm ra thuật toán, nhà toán học Eratosthenes, đã lấy lá cọ và ghi tất cả các số từ 2 cho đến 100. Ông đã chọc thủng các hợp số và giữ nguyên các số nguyên tố. Bảng số nguyên tố còn lại trông rất giống một cái sàng. Do đó, nó có tên là sàng Eratosthenes.

Để tìm các số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng số tự nhiên n bằng sàng Eratosthenes, ta làm như sau:

Bước 1: Tạo 1 danh sách các số tự nhiên liên tiếp từ 2 đến n: (2, 3, 4,..., n).

Bước 2: Giả sử tất cả các số trong danh sách đều là số nguyên tố. Trong đó, p = 2 là số nguyên tố đầu tiên.

Bước 3: Tất cả các bội số của p: 2p, 3p, 4p,... sẽ bị đánh dấu vì không phải là số nguyên tố.

Bước 4: Tìm các số còn lại trong danh sách mà chưa bị đánh dấu và phải lớn hơn p. Nếu không còn số nào, dừng tìm kiếm. Ngược lại, gán cho p giá trị bằng số nguyên tố tiếp theo và quay lại bước 3.

Khi giải thuật kết thúc, tất cả các số chưa bị đánh dấu trong danh sách là các số nguyên tố cần tìm.

Bài toán đặt ra: Cho 2 số nguyên dương a và b. Hãy cho biết có bao nhiêu số nguyên tố trong đoạn $[a, b]$.

Dữ liệu vào từ tệp văn bản CPRIME.INP có cấu trúc:

- Dòng 1 ghi số T là số bộ dữ liệu.
- T dòng tiếp theo, mỗi dòng tương ứng với 1 bộ dữ liệu chứa 2 số nguyên a và b $(1 \leq a \leq b \leq 5 \times 10^6)$.

Kết quả ghi ra tệp văn bản CPRIME.OUT gồm T dòng, mỗi dòng ghi một số nguyên là số lượng số nguyên tố trong đoạn $[a, b]$ tương ứng với 1 bộ dữ liệu vào.

Ví dụ:

CPRIME.INP	CPRIME.OUT
2 1 3 50 100	2 10

Ràng buộc:

- 40% số tests ứng với 40% số điểm của bài có $T = 1, 1 \leq a \leq b \leq 1000$;
- 40% số tests khác ứng với 40% số điểm của bài có $T = 1, 1 \leq a \leq b \leq 5 \times 10^6$;
- 20% số tests còn lại với 20% số điểm của bài có $T \leq 10, 1 \leq a \leq b \leq 5 \times 10^6$.

Bài 3. Nông trại *(6 điểm)*

Trong trại chăn nuôi của John có nuôi một số con gà. Trong khi John đang ngủ say, những con cáo đói đã vào trại và tấn công đàn gà.

Trại chăn nuôi có dạng hình chữ nhật gồm các ô được đánh số bởi m hàng và n cột. Mỗi ô chứa một kí tự: kí tự "." là ô trống, kí tự '#' là hàng rào, kí tự "c" là gà, kí tự "f" là cáo. Chúng ta coi 2 ô là cùng một chuồng nếu có thể di chuyển từ ô nọ sang ô kia bằng đường đi chỉ gồm các đường theo hàng ngang hoặc thẳng đứng mà không bị vướng vào hàng rào.

May thay, những con gà cũng biết tự vệ. Chúng có thể mổ chết những con cáo trong chuồng nếu số lượng gà lớn hơn số lượng cáo trong cùng chuồng. Ngược lại, những con cáo sẽ ăn hết gà trong chuồng đó.

Ban đầu, các con gà và các con cáo đã được xác định trong các miền của trại. Hãy tính số lượng gà và số lượng cáo còn lại vào sáng hôm sau.

Dữ liệu vào từ tệp văn bản FARM.INP có cấu trúc:

- Dòng đầu chứa 2 số nguyên dương m, n là số hàng và số cột của trại (1≤ m, n ≤ 1000).
- m dòng tiếp theo, dòng i chứa n kí tự, ký tự thứ j là ký hiệu của ô (i, j) trong trại.

Kết quả ghi ra file văn bản FARM.OUT một dòng gồm hai số nguyên cách nhau bởi dấu cách: Số cáo và số gà còn lại trong trại.

Ví dụ:

FARM.INP	FARM.OUT
8 8 .####### #..c...# #.####.# #.#f.#.# #.#.c#c# #c.##..# #.f..f.# .######.	1 3

Ràng buộc:

- 50% số tests ứng với 50% số điểm của bài có $m, n \leq 100$;
- 50% số tests còn lại ứng với 50% số điểm của bài có $m, n \leq 1000$.

---------- ***Hết*** ----------

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh: ..... Số báo danh: .....